1. Regras de Argumentação

1.1. Conjunção

a) Para provar um "E":

> [...]
> Logo, vale "A".
> [...]
> Logo, vale "B".
> Portanto, vale $A \wedge B$.

b) Para usar um "E":

> [...]
> Sabemos que $A \wedge B$.
> Logo, vale A.

> [...]
> Sabemos $A \wedge B$.
> Logo, vale "B".

1.2. Disjunção:

a) Para provar um "ou":

> [...]
> Sabemos que A.
> Logo, vale $A \vee B$.

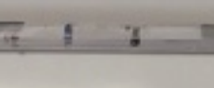
25 de set. de 2025, 10:54

b) Para usar um "E":

[...]
Sabemos que $A \wedge B$.
Logo, vale A.

[...]
Sabemos $A \wedge B$.
Logo, vale "B".

1.2. Disjunção:



a) Para provar um "ou":

[...]
Sabemos que A.
Logo, vale $A \vee B$.

[...]
Sabemos que B.
Logo, vale $A \vee B$.

b) Como usar um "ou":

[...]
Sabemos que $A \vee B$. Analisemos cada caso:

Suponhamos A.
[...]
Logo, vale C.

Agora suponhamos B.
[...]
Logo, vale C.

Logo, vale C.

"ou exclusivo":
ou A ou B

Sup. que A e que $\neg B$
[...]
C.

Sup. que B e que $\neg A$.
[...]
C.

Logo, C.

25 de set. de 2025, 10:55

Exemplo: PROVE: $\forall A B C x$,

$$x \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \to x \in B \cup C.$$

Resposta 1 (formato esquemático):

Sejam A, B, C e x quaisquer.

Temos que mostrar que

$x \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \to x \in B \cup C$

Suponha que

$x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Logo, pela def. de união,

$x \in A \cap B$ ou $x \in A \cap C$.

Analisemos cada caso.

$\forall$ $\to$

$\forall$ $\to$

Suponha que $x \in A \cap B$.

Logo, pela def. de inters.,

$x \in B$.

Portanto, vale $x \in B \vee x \in C$

e daí $x \in B \cup C$.

Agora suponha que $x \in A \cap C$.

Analogamente ao caso anterior,

segue que $x \in C$ e daí

que $x \in B \cup C$.

Logo, pela análise de casos acima,

nós concluímos que $x \in B \cup C$.

Nós mostramos então que

$x \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \to x \in B \cup C$.

Logo, nós mostramos que, $\forall A B C x$,

$x \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \to x \in B \cup C$,

como queríamos demonstrar. $\boxtimes$

1.3

a)

b)

*

25 de set. de 2025, 10:55

ERS,

$x \in C$

$A \cap C$.

ANTERIOR,

DAÍ

ACIMA,

UC.

UC.

x,

1.3. Quantificação Universal:

a) Para usar um "$\forall$":

(...)
Sabemos $\forall x P(x)$.
Logo, temos $P(t)$.
↳ t é um termo qualquer de interesse.

b) Para provar um "$\forall$":

[...]
[Seja x um elemento qualquer.
[...]
Logo, $P(x)$.]
Portanto, vale $\forall x P(x)$.

x não pode ocorrer "livre"* no contexto anterior nem em $\forall x P(x)$.

*: Uma ocorrência de uma variável é "livre" quando não está no escopo de um quantificador sobre essa variável.

1.4. Implicação:

a) Para usar uma "$\rightarrow$": ("modus ponens")

(...)
Sabemos $A \rightarrow B$.
[...]
Sabemos também A.
Logo, vale B.

b) Para provar uma "$\rightarrow$":

[...]
[Suponhamos A.
[...]
Logo, temos B.]
Portanto, vale $A \rightarrow B$.

25 de set. de 2025, 10:56

2. Se e somente se:

É fácil observar que

"(Vale) A, se B"

É o mesmo que

"Se B, vale A". $B \to A$

Também é possível observar que

"(Vale) A, somente se B"

→ "somente se vale B é que pode valer A"

equivale a

(Exemplo: "Choveu somente se havia nuvens". É o mesmo que "só pode chover se houver nuvens". Logo: "Choveu → havia nuvens.")

"Não é possível que (valha) A se não (valer) B"

e que esta última equivale a

"Se (valer) A, então também (tem que valer) B"

→ $A \to B$

Logo, quando dizemos

"A se, e somente se, B"

nós estamos dizendo

"(A se B) e (A somente se B)"

ou seja,

$$(B \to A) \wedge (A \to B)$$

que é abreviado por

$$A \leftrightarrow B.$$

25 de set. de 2025, 11:30